

Auxiliar C2

Profesores: Iván Sipiran
Nelson Baloian
Patricio Poblete

Auxiliares: Alonso Almendras, Cristóbal Isla
Vicente Olivares
Valentina Aravena, Martín Bravo

P1. Inserciones

Comenzando en cada caso con una estructura vacía, muestre paso a paso el efecto de insertar la siguiente secuencia de llaves:

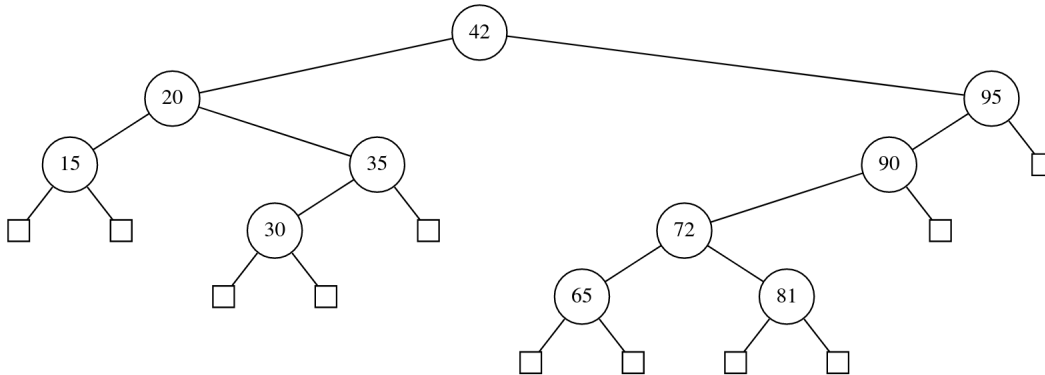
38 62 80 20 58 44 79

usando:

- (a) Un árbol AVL
- (b) Un árbol 2-3
- (c) Una tabla de hashing con encadenamiento, de tamaño $m = 10$ y con la función de hashing $h(x) = x \bmod 10$ (Muestre solo la tabla final resultante)

P2. Sucesor en ABB

Dado un número entero x y un ABB de llaves enteras con raíz r , programe el método `sucesor(x,r)` el cual entrega la llave del ABB que es sucesora de x . Es decir, la menor llave del ABB que es estrictamente mayor que x . Si x no tiene sucesor en el ABB, el método debe retornar `None`.



Considerando el ABB de la figura con raíz r , el método `sucesor` se comporta de la siguiente manera:

```
sucesor(72,r)==81
sucesor(42,r)==65
sucesor(32,r)==35
sucesor(95,r)==None
```

Note que x puede estar o no estar en el árbol. El método debe programarse en Python y debe correr en tiempo proporcional a la altura del árbol en el peor caso. *Sugerencia:* Si el árbol es no vacío, considere por separado el caso en que x es $<$ que la raíz y el caso en que es que la raíz es $\geq$ que la raíz.

P3. Hashing Perfecto y Ordenamientos estables

- (a) Se dice que una función de hashing es perfecta para un conjunto de datos si ella no genera colisiones al aplicarse a esos datos.

Considere el siguiente conjunto de datos:

534, 375, 544, 180, 495, 564, 825, 115, 452, 102

- i. Demuestre que la función $h(x) = x \bmod 10$ no es perfecta.
 - ii. Encuentre una función de hashing perfecta para esos datos. Su función debe generar enteros en el rango $0, \dots, 9$.
- (b) Se dice que un método de ordenación es estable si cuando en el arreglo de entrada hay llaves iguales, en la salida respeta el orden original que había entre ellas. Para cada uno de los métodos siguiente diga si es estable o no:
- i. Inserción
 - ii. Heapsort
 - iii. Mergesort

P4. Orden de Heap

Considere un árbol binario con llaves enteras almacenadas en sus nodos. Se desea saber si todas las llaves cumplen la relación de orden de un “max-heap”, esto es, que la llave del padre sea mayor que las llaves de sus hijos, para todos los nodos del árbol.

Programe en Python una función `cumple_heap(r)` que retorne `True` si el árbol de raíz `r` cumple las relaciones de orden padre-hijo indicada, y `False` si no. Su función debe correr en tiempo $O(n)$ donde n es el número de nodos del árbol.